MATEMÁTICA 2

Sesión 22: Métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales. Métodos algebraicos.



Inicio
¿Alguna duda de la sesión anterior?



¿Qué dices…?

Determina el valor de x en:

$$-2x-(5-x)=2(3-x)-11+x$$



LOGRO DE SESIÓN

Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve sistemas de ecuaciones lineales empleando métodos algebraicos



Universidad Tecnológica del Perú

¿Qué tanto conoces?

¿Qué es un sistema de ecuaciones?

¿Qué es una solución determinada?



Utilidad
¿Para qué me sirven los sistemas de ecuaciones lineales?

En la mayoría de los problemas aplicativos intervienen variables que forman un sistema de ecuaciones, para los cuales existen métodos algebraicos que facilitan el trabajo de encontrar los valores que satisfacen dichas ecuaciones.

Diversos productos del mercado como los fertilizantes cuentan con varios compuestos en cantidades bien definidas, cantidades que pueden ser obtenidas y representadas mediante sistemas de ecuaciones.





Recuperado de: https://eos.com/es/blog/tipos-de-fertilizantes/

Universidad Tecnológica del Perú

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

MÉTODOS ALGEBRAICOS



Desaprende lo que te limita

Transformación

1 MÉTODOS ALGEBRAICOS DE SOLUCIÓN

Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones con las mismas incógnitas, cuya solución son los valores que hacen verdaderas cada una de las ecuaciones. Resolver el sistema implica hallar todas sus soluciones.

Dentro de los métodos algebraicos de solución tenemos el método de sustitución, el método de eliminación y el método de igualación.

Ejemplo:

Dado el sistema de ecuaciones lineales $\begin{cases} 8x - 2y + 4z = 12 \\ -7x + 2y - 5z = -4 \\ 4x - y + 3z = 5 \end{cases}$ *, verifique que*

$x = 7;\ y = 20\ ;\ z = -1$ *son soluciones del sistema*

Solución:

$\boldsymbol{Ec(1)}$ $\quad 8x - 2y + 4z = 12$

$8(7) - 2(20) + 4(-1) = 12$

$12 = 12$

verdadero

$\boldsymbol{Ec(2)}$ $\quad -7x + 2y - 5z = -4$

$-7(7) + 2(20) - 5(-1) = -4$

$-4 = -4$

verdadero

$\boldsymbol{Ec(3)}$ $\quad 4x - y + 3z = 5$

$4(7) - (20) + 3(-1) = 5$

$5 = 5$

verdadero



1.1 MÉTODOS DE SUSTITUCIÓN

Este método consiste en tomar una ecuación y despejar una de sus incógnitas en términos de las otras incógnitas para luego sustituir la expresión en las demás ecuaciones. Una vez hallada una incógnita, este valor se reemplaza en la expresión despejada y así determinar el resto de las incógnitas.

Ejemplo:

Dado el sistema de ecuaciones lineales $\begin{cases} x + 2y = -11 \\ -2x + y = -13 \end{cases}$, *determine el conjunto solución del sistema.*

Solución:

Despejar la $Ec(1)$: $x + 2y = -11$

$$x = -11 - 2y$$

Luego, sustituimos en la $Ec(2)$: $-2x + y = -13$

$$-2(-11 - 2y) + y = -13$$

$$22 + 4y + y = -13$$

$$y = -7$$

Finalmente sustituimos $y = -7$ en el despeje de la Ec(1): $x = -11 - 2(-7)$

$$x = 3$$

$$\boldsymbol{C.S.:\ \{(3, -7)\}}$$



Ejemplo:

Dado el sistema de ecuaciones lineales $\begin{cases} 8x - 2y + 4z = 12 \\ -7x + 2y - 5z = -4, \\ 4x - y + 3z = 5 \end{cases}$

determine el conjunto solución del sistema.

Solución:



Despejar la $Ec(3)$: $4x - y + 3z = 5$

$4x + 3z - 5 = y$ ... $(*)$

Luego, sustituimos en la $Ec(1)$ y $Ec(2)$

$Ec(1)$ ... $8x - 2(4x + 3z - 5) + 4z = 12$

$Ec(2)$ ... $-7x + 2(4x + 3z - 5) - 5z = -4$

$\Rightarrow \begin{cases} -2z = 2 \\ x + z = 6 \end{cases}$

Reemplazando en (*):

$4(7) + 3(-1) - 5 = y$

$20 = y$

$-2z = 2$ $\qquad$ $x - 1 = 6$

$z = -1$ $\qquad$ $x = 7$

$\boldsymbol{C.S.:}\ \{(7, 20, -1)\}$

1.2 MÉTODOS DE ELIMINACIÓN

Este método trata de combinar las ecuaciones usando sumas o restas con el objetivo de eliminar una de las incógnitas. Una vez hallado uno de los valores, este se reemplaza en cualquiera de las ecuaciones para determinar el resto de las incógnitas.

Ejemplo: *Dado el sistema de ecuaciones lineales* $\begin{cases} 3x + 7y = 12 \\ 2x - 3y = -1 \end{cases}$, *determine el conjunto solución del sistema.*

Solución:

Multiplicamos las ecuaciones por números apropiados:



$$\begin{matrix} (2) \\ (-3) \end{matrix} \begin{cases} 3x + 7y = 12 \\ 2x - 3y = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6x + 14y = 24 \\ -6x + 9y = 3 \end{cases} \quad (+)$$

$$23y = 27$$

$$y = \frac{27}{23}$$

Finalmente, sustituimos en la Ec(1):

$$3x + 7\left(\frac{27}{23}\right) = 12$$

$$3x = 12 - \frac{189}{23}$$

$$3x = \frac{87}{23}$$

$$x = \frac{29}{23}$$

$$C.S.: \left\{\left(\frac{29}{23}, \frac{27}{23}\right)\right\}$$

Ejemplo: *Dado el sistema de ecuaciones lineales* $\begin{cases} x-2y+3z=1 \\ x+2y-z=13 \\ 3x+2y-5z=3 \end{cases}$, *determine el conjunto solución del sistema.*

Solución:

Considerando los sistemas dos a dos y eliminamos la misma incógnita en ambos sistemas:

$$(1)\ \begin{cases} x-2y+3z=1 & \dots(1) \\ x+2y-z=13 & \dots(2) \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} x-2y+3z=1 \\ 3x+6y-3z=39 \end{cases} \quad (+)$$

$$4x+4y=40$$

$$x+y=10 \quad \dots(*)$$

$$(-5)\ \begin{cases} x+2y-z=13 & \dots(2) \\ 3x+2y-5z=3 & \dots(3) \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} -5x-10y+5z=-65 \\ 3x+2y-5z=3 \end{cases} \quad (+)$$

$$-2x-8y=-62$$

$$-x-4y=-31 \quad \dots(**)$$

De $(*)$ y $(**)$

$$\begin{cases} x+y=10 \\ -x-4y=-31 \end{cases} \quad (+)$$

$$-3y=-21$$

$$y=7$$

$$x=3$$

$$z=4$$



$$C.S.: \{(3,7,4)\}$$

1.3 MÉTODOS DE IGUALACIÓN

Este método consiste en despejar la misma incógnita en todas las ecuaciones, luego se igualan las expresiones obtenidas y así obtener un valor. Una vez hallado uno de los valores, este se reemplaza en cualquiera de las ecuaciones para determinar las incógnitas restantes.

Ejemplo: *Dado el sistema de ecuaciones lineales* $\begin{cases} x + 7y = 7 \\ 2x - 3y = 4 \end{cases}$, *determine el conjunto solución del sistema.*

Solución:

Despejando x en ambas ecuaciones:



$Ec(1) \ldots \quad x = 7 - 7y$

$Ec(2) \ldots \quad x = \dfrac{4 + 3y}{2}$

Igualando $Ec(1) = Ec(2)$:

$$\frac{4 + 3y}{2} = 7 - 7y$$

$$4 + 3y = 14 - 14y$$

$$17y = 10$$

$$y = \frac{10}{17}$$

Finalmente, sustituimos en la Ec(1):

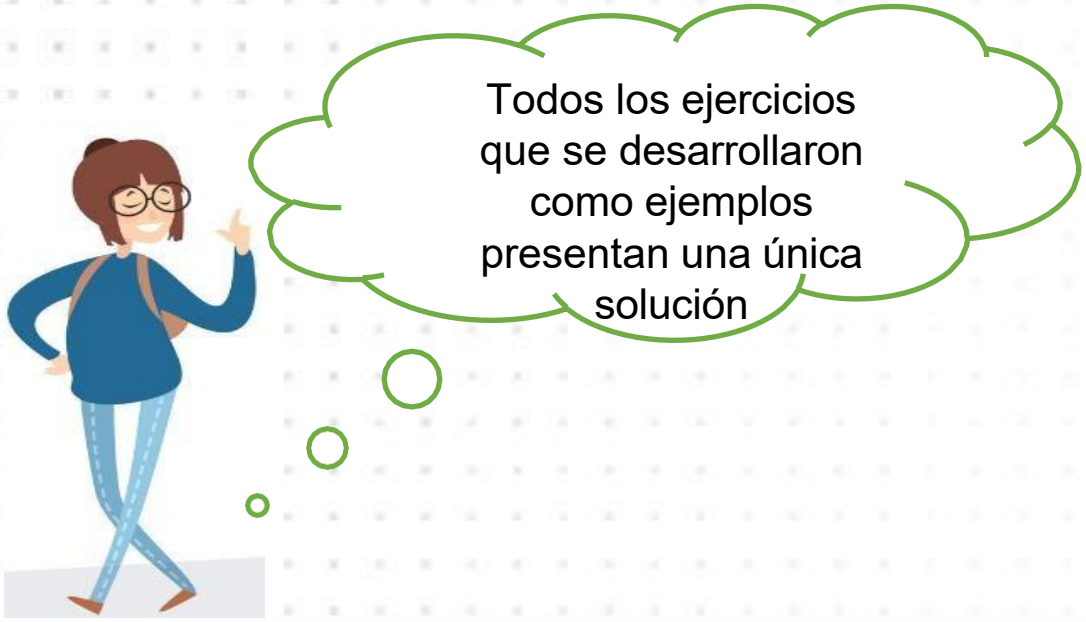
$$x = 7 - 7\left(\frac{10}{17}\right)$$

$$x = \frac{49}{17}$$

$$C.S.: \left\{\left(\frac{49}{17}, \frac{10}{17}\right)\right\}$$

2 TIPOS DE SOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES

Todo sistema de ecuaciones lineales puede tener exactamente una única solución (sistema determinado), no tener ninguna solución (sistema inconsistente) o tener infinitas soluciones (sistema consistente indeterminado)



2 CASO: SISTEMA NO TIENE SOLUCIÓN

Ejemplo: *Dado el sistema de ecuaciones lineales* $\begin{cases} 6x + 3y = 14 \\ -2x - y = 3 \end{cases}$, *determine el conjunto solución del sistema.*

Solución:

$$(2)\begin{cases} 6x + 3y = 14 \\ (6)\ -2x - y = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 12x + 6y = 28 \\ -12x - 9y = 18 \end{cases} (+)$$

$$0 = 46$$

falso

$C.S.: \ \emptyset$



La última suma provocó que nuestras incógnitas se eliminen, además que ha resultado en una falsedad, por tanto, no hay valores de x o y que resuelvan este sistema. El sistema es inconsistente

2 CASO: INFINITAS SOLUCIONES

Ejemplo: *Dado el sistema de ecuaciones lineales* $\begin{cases} 3x+2y-2z=4 \\ 4x+y-z=7 \\ x+4y-4z=-2 \end{cases}$, *determine el conjunto solución del sistema.*

Solución:

$$\begin{matrix} (1) \\ (-2) \end{matrix} \begin{cases} 3x+2y-2z=4 & \ldots(1) \\ 4x+y-z=7 & \ldots(2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x+2y-2z=4 \\ -8x-2y+2z=-14 \end{cases} \quad (+)$$

$$-5x=-10$$

$$x=2$$

$$\begin{cases} 4x+y-z=7 & \ldots(2) \\ x+4y-4z=-2 & \ldots(3) \end{cases}$$

Considerando $x=2$, tenemos:

$$\begin{matrix} (-4) \\ (1) \end{matrix} \begin{cases} y-z=-1 \\ 4y-4z=-4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -4y+4z=4 \\ 4y-4z=-4 \end{cases} \quad (+)$$

$$0=0 \quad \text{verdad}$$

La última suma provocó que nuestras incógnitas se eliminen y se obtenga $0=0$, *una verdad. Esto implica que el sistema tiene infinitas soluciones asignando un valor "t", con* $t \in \mathbb{R}$ *a una de las incógnitas y así resolver el sistema*

Sea $y=t$, se tiene:

$$y-z=-1$$
$$t-z=-1$$
$$z=1+t$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=t \\ z=1+t \end{cases} ; \quad t \in \mathbb{R}$$

$$C.S.: \{(2, t, 1+t), \quad t \epsilon \mathbb{R}\}$$

ANÁLISIS DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES CON GEOGEBRA

- Ingresar a la aplicación GeoGebra: https://www.geogebra.org/classic?lang=es
- A través de la opción de “vista”, solo habilitamos la herramienta “cálculo simbólico”.

- En “cálculo simbólico” ingresamos los siguientes sistemas y en cada sistema apretamos “resuelve”



1 $\{3x + 4y - 3z = 5, x + 2y - 2z = 1, 2x + 2y - 3z = 5\}$

2 $\{x + y + z = 1, 2x + 3y - 4z = 9, 3x + 4y - 3z = 10\}$

3 $\{2x - 6y + 3z = 15, x - 2y + 5z = 10, -4x + 12y - 6z = -4\}$

- ¿Qué podemos indicar al respecto de la respuesta que obtenemos en cada caso?

Actividad para la casa:

- Resuelve los sistemas por métodos algebraicos

APLICACIÓN EN FERTILIZANTES

Un ingeniero agrónomo desea elaborar tres tipos de fertilizantes. El fertilizante de tipo A está compuesto de 5 kg de fósforo (P), 20 kg de nitrógeno (N) y 50 kg de potasio (K). El fertilizante de tipo B está compuesto de 20 kg de fósforo (P), 10 kg de nitrógeno (N) y 60 kg de potasio (K). El fertilizante de tipo C está compuesto de 15 kg de fósforo (P), 45 kg de nitrógeno (N) y 27 kg de potasio (K).

Si el ingeniero cuenta con 2200 kg de fósforo, 4250 kg de nitrógeno y 6390 kg de potasio ¿Cuántas unidades de cada tipo de fertilizante podrá elaborar?



Recuperado de: https://eos.com/es/blog/tipos-de-fertilizantes/

RESOLUCIÓN:

Universidad Tecnológica del Perú

Generamos una tabla con los datos proporcionados:

	Fertilizante A	Fertilizante B	Fertilizante C
Fósforo (P)	5	20	15
Nitrógeno (N)	20	10	45
Potasio (K)	50	60	27

A partir de los totales, generamos el siguiente sistema de ecuaciones:

A: número de unidades del fertilizante tipo A.
B: número de unidades del fertilizante tipo B
C: número de unidades del fertilizante tipo C

$$\begin{cases} 5A + 20B + 15C = 2200 \\ 20A + 10B + 45C = 4250 \\ 50A + 60B + 27C = 6390 \end{cases}$$

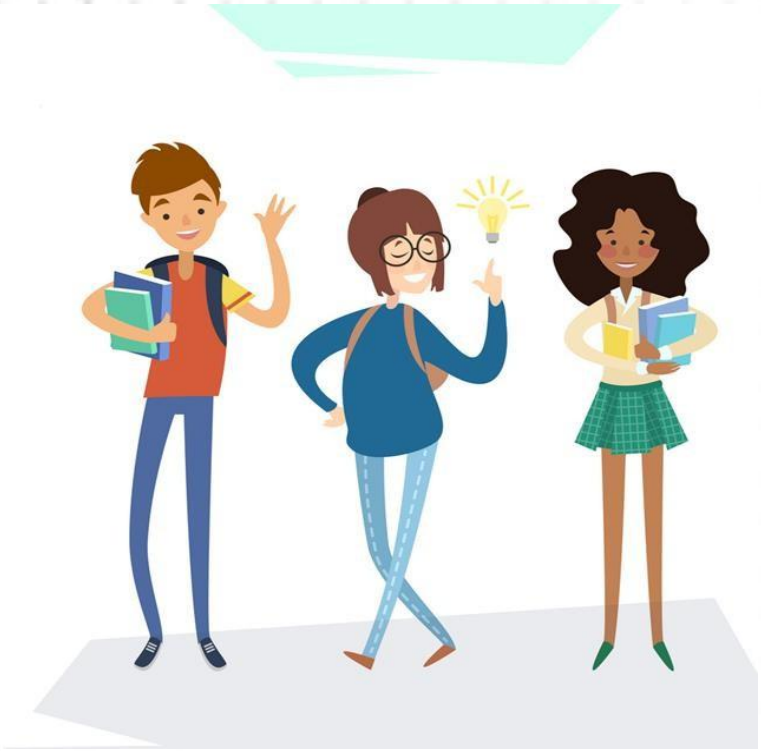
Aplicando cualquiera de los métodos presentados en aula, se observa que se podrá elaborar 30 unidades del fertilizante del tipo A, 50 unidades del fertilizante del tipo B y 70 unidades del fertilizante del tipo C.

Práctica

¡Ahora es tu turno

A desarrollar los ejercicios propuestos

INICIAMOS LOS EJERCICIOS RETO





Tiempo: 25 min

Universidad Tecnológica del Perú

EJERCICIOS RETO

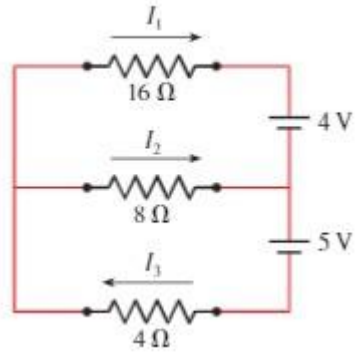
1. Resolver el sistema de ecuaciones lineales por métodos algebraicos

$$\begin{cases} x - y + 2z = 2 \\ 3x + y + 5z = 8 \\ 2x - y - 2z = -7 \end{cases}$$

2. Un puesto de frutas vende dos variedades de frutas: estándar y de lujo. Una caja de fresas estándar se vende a $ 7 y una de lujo se vende a $ 10. En un día, el puesto vende 135 cajas de fresa en un total de $1080. ¿Cuántas cajas de cada tipo se vendieron?

3. A partir de las leyes de Kirchhoff se puede demostrar que las intensidades de corriente I_1, I_2, e I_3 que pasan por las tres ramas del circuito de la figura cumplen con el sistema lineal dado. Determine los valores de las intensidades de corriente.

$$\begin{cases} I_1 + I_2 - I_3 = 0 \\ 16I_1 - 8I_2 = 4 \\ 8I_2 + 4I_3 = 5 \end{cases}$$



Universidad Tecnológica del Perú

Cierre

RESPUESTAS

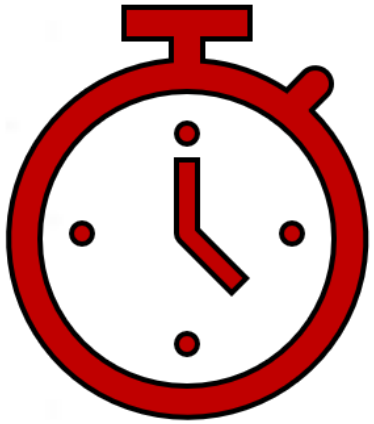
1. $C.S.: \{(-1.1.2)\}$
2. Vendieron 90 cajas de fresa estándar y 45 cajas de fresa de lujo
4. $C.S.: \left\{\left(\frac{11}{28}, \frac{2}{7}, \frac{19}{28}\right)\right\}$

Universidad Tecnológica del Perú

Espacio de Preguntas



No te quedes con tus dudas, si quieres preguntar o comentar algo respecto a lo que hemos trabajado, es momento de hacerlo y así poder ayudarte. Si no tienes preguntas el profesor realizará algunas



Tiempo: 5 min

Universidad Tecnológica del Perú

¿Qué aprendimos hoy?

1. ¿Cuáles son los métodos algebraicos para resolver un sistema de ecuaciones lineales?

2. ¿En qué consiste el método de eliminación?



Universidad Tecnológica del Perú

Métodos algebraicos

Lo logré



FINALMENTE



Gracias por tu participación

Recuerda aprender feliz es aprender para siempre.

Esta sesión quedará grabada para tus consultas.

PARA TI

1. Realiza la Tarea de esta sesión y prepárate para tu evaluación.
2. Consulta en el FORO tus dudas.

Desaprende lo que te limita

Universidad Tecnológica del Perú

Talleres y Tutorías

Mejora tus notas asistiendo **gratuitamente** a nuestros:

Talleres y Tutorías de Refuerzo Académico

- Los **talleres** son **sesiones grupales** para practicar lo aprendido **en clase** a través de ejercicios.
- Las **tutorías** son **espacios de máximo 5 personas** donde resolverás todas tus dudas.

Conoce la programación de la semana ingresando a:

bit.ly/Talleres_UTP

Recuerda que tienes para elegir sesiones **presenciales** o **remotas** (con docentes en vivo).

Puedes inscribirte en UTP+portal y en UTP+app

Comunícate con nosotros a través de nuestros canales de atención

960 252 970 (01) 315 9600 o 0801 19600 opción 1



Universidad
Tecnológica
del Perú